

Oznaka zadatka: 61/20 Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = (3 - x^2)e^{-x}$.

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = \frac{36}{x} + \frac{81}{y} + x + y + 1$$

4. (20 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina

$$\begin{array}{rrcr} 2x & + & y & = & 0 \\ -x & + & y & + & 2z = 1 \\ ax & + & 2ay & + & 2z = 1 \end{array}$$

5. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $2y_{t+2} - 7y_{t+1} + 3y_t = 6$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 2$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.

Pismeni deo ispita je eliminatoran.

Na poledini ovog lista nalaze se pitanja usmenog dela ispita.

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd — Usmeni ispit iz *Matematike*

Oznaka zadatka: 61/20

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Matrice (definicija i osnovne osobine).

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti sve matrice koje su komutativne sa matricom:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Izvod realne funkcije jednog argumenta (definicija i osnovne osobine).

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Ako je

$$x = \frac{1}{t} \text{ i } y = t^2 - 3t + 2$$

izračunati $y'(\frac{1}{2})$

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Diferencijabilnost i totalni diferencijal realne funkcije sa dva argumenta (definicija i osnovne osobine).

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti totalne diferencijale I i II reda funkcije $z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ u tački (1, 2).

Ovaj **REZERVNI ZADATAK** radite samo u slučaju da na gornjim pitanjima i zadacima niste uspeli da obezbedite 51 poen neophodan za konačnu prelaznu ocenu. Rad ovog zadatka može obezbediti samo najnižu konačnu prelaznu ocenu. (15 poena): Rešiti diferencijalnu jednačinu

$$(8y^2 - 12y + 2)y' = xy^3 - 2xy^2 + xy - 2x$$

Želimo Vam uspeh na ispitu!